

סימוכין: [REDACTED]
תאריך: [REDACTED]

לכבוד
[REDACTED]

הנדון: הפנטהאוז ב

ליקויי בנייה

חוות דעת מקצועית

אני החתום מטה, מהנדס [REDACTED], בוגר [REDACTED]
[REDACTED] להנדסת אזרחית [REDACTED]
[REDACTED]

התבקשתי ע"י [REDACTED] לחוות דעתי המקצועית לליקויים ולחסר בדירה הנדונה.
בתאריך ה [REDACTED] ביקרתי בדירה הנדונה, סקרתי אותו על כל חלקיה, ערכתי
רשימות ואת ממצאי אפרט בהמשך.

אני נותן חוות דעתי זו, במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי
היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית משפט, דין
חוות דעתי זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.
הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותי, הבנתי
המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

אלה פרטי השכלתי

ואלה פרטי ניסיוני

תיאור המבנה

1. דירת מגורים בקומה 2.
2. חוץ המבנה חיפוי אבן.
3. פנים המבנה חיפוי קרמיקה בלבד.
4. המבנה כולל: חדר רחצה הורים, 2 חדר רחצה כללים, 4 חדרי שינה מתוכם 1 ממ"ד, מחסן, 2 מרפסת.
5. הדירה מרוצפת באריחי קרמיקה.

עקרונות מנחים לחוות הדעת:

בדיקת המבנה נערכת עפ"י רוח הדברים המפורטים בתקן ישראלי ת"י 789 (סטיות בבניינים : סטיות מותרות בעבודות בניה), וזאת כמפורט במבוא לתקן :

מבוא

בעת ביצוע עבודות בניה, אי אפשר להשיג דיוק מוחלט בהתאם למידות הנקובות בתכניות. אי דיוקים הנגרמים בכל אחד משלבי תהליך הבניה, הן באתר והן בייצור האבזורים והאלמנטים, בהתקנתם ובהתאמתם בבנין, נובעים מכמה גורמים :

- מבנה מכשירי המדידה ודיוקם ;
- אופן השימוש במכשירי המדידה (מיומנות המודדים) ;
- תנאי השטח בעת ביצוע עבודות המדידה.

נוסף על כך נגרמות סטיות בצורה ובמידות כתוצאה משינויים פיזיקליים (כגון : שינויים תרמיים ושינויים בלחות), משינויים בעומסים הפועלים על הבניין ומתנאים משתנים אחרים (סטיות נרכשות – inherent deviations). סטיות כאלה מפורטות בנספח א' לתקן זה.

תקן זה מיועד למתכננים ולמבצעים. מטרת התקן לתת בידי המתכננים והמבצעים כלים למערכת בדיקה עצמית לצורך תכנון ובקרת איכות בשלבים השונים של תהליך הבניה ומיד לאחריו, כדי להבטיח רמת בניה ותפקוד נאותות.

כדי למנוע קשיים העלולים להיגרם מסטיות המידות מן המידות המתוכננות, הן בביצוע מלאכת הבניה והן בתפקוד הבניין הגמור, יש לקבוע מראש בעת התכנון את גבולי הסטיות המותרות לכל שלבי הבניה. מידת הדיוק הנדרשת מהמבנה או מחלקיו מושפעת מאופיו ומייעודו של המבנה או של חלקיו, מדרישות התפקוד הנדרשות מהם ומדינים אחרים החלים עליהם (כגון : תקנות התכנון והבניה).

ערכי הסטיות הנקובים בתקן זה נקבעו על פי הדרישות הנקובות בתקנים ישראליים החלים על מוצרי בניין או מלאכות בניין, כאשר קיימים תקנים כאלה, על פי הדרישות בתקנים זרים לאחר התאמתם לתנאי הארץ ועל פי מדידות שנערכו באתרי בנייה שונים בהתאם למפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 326.

בכל מקרה שקיימת סתירה בין דרישות תקן זה לדרישות שבתקנים ישראלים החלים על מלאכות או על מוצרים ספציפיים, דרישות התקן הספציפי הן הקובעות.

וכן עפ"י סעיף 2.1 פרק ב' של התקן :

כללי

הסטיות המותרות של המבנה או של חלקיו בהתאם לאופיים, לדרישות התפקוד החלות עליהם ולהתאמתם לדינים החלים עליהם (כגון : תקנות התכנון והבנייה) ייקבעו על ידי המתכנן ויצוינו בבירור. בעת קביעת המידות יביא המתכנן בחשבון גורמים אלה :

3. הסטיות המותרות לפי תקן זה ;
4. שינויים הצפויים במידות כתוצאה משינויים פיזיקליים (3) או אחרים ;
5. שינויים הצפויים במידות כתוצאה משקיעות של חלקי מבנה (3) ;
6. התאמה למידות מינימום ומקסימום הנדרשות בתקנות, בהתחשב בעבודות הגמר ובסטיות המותרות בעבודות ובמוצרים.

כדי לעמוד בדרישות לסטיות המותרות בתקן וכדי למנוע הצטברות סטיות במהלך הקמת המבנה, ייעזר הקבלן במודד מוסמך, לפי הצורך או לפי דרישות המתכנן. זאת נוסף על הנדרש בתקנות התכנון והבנייה לגבי ביצוע מדידות של מקום החפירות המיועדות ליציקת היסודות ושל קומת המסד.

תיקון ליקויי בנייה :

כמעט כל לקוי אפשר לתקן. השאלה היא ההוצאה הכרוכה בתיקון. על בסיס הנחה זו ניתן למיין את הליקוי לשלושה סוגים :

1. ליקויים שחובה לתקנם.
2. ליקויים המצויים במסגרת הסיבולת של הבניין.
3. ליקויים שלא ניתן לתקנם או שלא מעשי לתקנם, ולגביהם יש להיעזר בחוות דעת שמאי מקרקעין להערכת גובה הפיצוי.

מטרת הבדיקה והערות כלליות:

- א. הבדיקה נערכה בהזמנת הלקוח לשם איתור ליקויים בעבודות ו/או אי התאמות למפרטים ולתכנית.
- ב. הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך הסתייעות בתוכנית שהוצגה בפניי ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.
- ג. הבדיקה נועדה לאתר ליקויים בפועל ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר במשך הזמן.
- ד. אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן וכי על הקבלן מוטלת מלא האחריות לעבודות ולליקויים שקיימים במנה לרבות בגין ליקויים אשר אינם מופיעים בדוח ההנדסי ובין היתר .
- ה. מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה.
- ו. חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

חוות הדעת מסתמכת על:

- א. תקנות התכנון והבנייה תש"ל, 1970.
- ב. התקנים הישראליים.
- ג. תקנות הג"א – תקנות התגוננות האזרחית.
- ד. הל"ת - הוראות למתקני תברואה.
- ה. חוק החשמל.
- ו. המפרט הכללי - הבין משרדי.
- ז. תוכניות הבית.

ממצאים

1. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות

1.1. חדר דיור, מטבח ופרוזדור: לא בוצע נקודת חשמל בארון תקשורת.

נדרש להשלים.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 145.

1.2. חדר דיור, מטבח ופרוזדור: לא בוצע סימון הנתיכים בלוח החשמל.

הערכת עלות: 200 ש"ח.

יש לבצע סימון הנתיכים.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לתקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט) סעיף 14 הקובע כי: "א) מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתראה יסומנו בהתאם לייעודם. (ב) בלוח בעל מבטח ראשי של 100 אמפר או יותר והמצויד בסרגל הדקים, יסומנו גם ההדקים והמוליכים המחוברים אליהם. (ג) כבלים ומובילים המגיעים ללוח, למעט במיתקן ביתי, יסומנו בהתאם לייעודם. (ד) כל הסימונים יהיו ברורים ובני-קיימא."

1.3. חדר דיור, מטבח ופרוזדור: לוח חשמל לא מושלם.

הערכת עלות: 100 ש"ח.

נדרש להשלים פסים מ P.V.C במקומות החסרים.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד למפרט 165 (תיבות ללוחות חיבורים למתקני חשמל) סעיף 4.

1.4. חדר דיור, מטבח ופרוזדור: ארון התקשורת אינו מחוזק.

הערכת עלות: 100 ש"ח.

נדרש לחזק.

1.5. חדר דיור, מטבח ופרוזדור: מסך האינטרקום שקוע.

נדרש לתקן על ידי מומחה.

1.6. חדר שינה הורים: מתג חסר או לתאורה בחדר או במבואה לחדר בניגוד

לתוכנית.

נדרש להשלים בהתאם לתוכנית.

1.7. מרפסת דיור: חסרות הכנות לתאורה במרפסת בניגוד לתוכנית.

נדרש להשלים.

1.8. מרפסת דיור: לא הושלמו תאורות בהיקף בניגוד לתוכנית.

נדרש להשלים.

1.9. חדר דיור, מטבח ופרוזדור: לא הושלם שקע לקולט האדים בניגוד לתוכנית.

סה"כ הערכת עלות למתקני חשמל ותקשורת/בטיחות: 400 ש"ח.

2. עבודות ריצוף

2.1. פגיעות ופגמים באריחים.

2.1.1. חדר דיור, מטבח ופרוזדור.

הערכת עלות: 200 ש"ח.

נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים. פינת אריח פגומה שורה 2
מארון התקשורת.

2.1.2. חדר רחצה כללי הסמוך לחדר שינה הורים.

2.2. חדר דיור, מטבח ופרוזדור: פגיעות ופגמים באריחים. פגם באריח ריצוף
שורה 2 מדלת הכניסה.

הערכת עלות: 200 ש"ח.

2.3. חדר רחצה כללי (שירותי אורחים): פגיעות ופגמים באריחים. אריח פגום
סמוך לכיור.

הערכת עלות: 200 ש"ח.



2.4. ממ"ד : פגיעות ופגמים באריחים. פינת אריח פגומה שורה 4 מדלת הממ"ד.
הערכת עלות : 200 ש"ח.



נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 - הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל אריח שאינו עומד בדרישות ת"י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות.

2.5. בריצוף קיימים גוונים שונים של מלט ("רובה") במישקים.

2.5.1. חדר דיור, מטבח ופרוזדור.

הערכת עלות: 400 ש"ח.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית

2.5.2. ממ"ד.

הערכת עלות: 300 ש"ח.



רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק ✉ 09-7701000 ☎ 072-2740719 📠

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

2.5.3. חדר שינה הסמוך לכניסה.

הערכת עלות: 300 ש"ח.



נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

2.6. חדר רחצה הורים: שיפוע לקוי במקלחון בחדר הרחצה.

הערכת עלות: 500 ש"ח.



2.7. חדר רחצה כללי (שירותי אורחים):

נדרש לפרק ולבצע בצורה מקצועית בהתאם לתקן.

תקן/כללי מקצוע

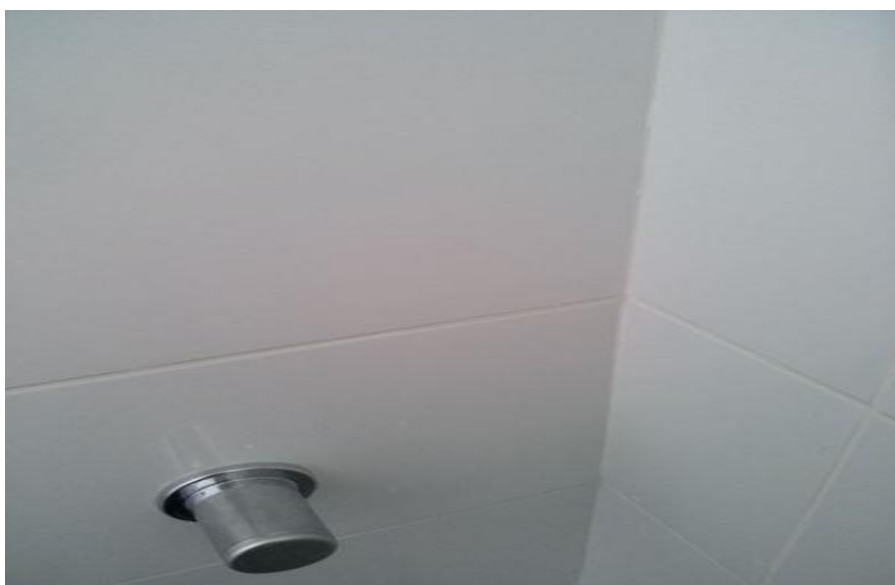
בניגוד לת"י 1205.3 תא מקלחת ללא אגנית תנוקז כמפורט להלן
באמצעות מחסום רצפה ונקז באמצעות מאסף המצוייד במחבר ונקז
שיחוברו למחסום רצפה אשר ימוקם מחוץ לתא המקלחת שיפוע רצפת
התא לכיוון הנקז יהיה בין 1%-4%.

2.8. לא בוצע מילוי מישקים ע"י חומר גמיש, לדוגמא: בחדרי הרחצה בין

הקירות לרצפה, ובין הפנלים לרצפה.

2.8.1. חדר רחצה הורים.

הערכת עלות: 400 ש"ח.



נדרש להשלים.

2.8.2. חדר רחצה כללי (שירותי אורחים).

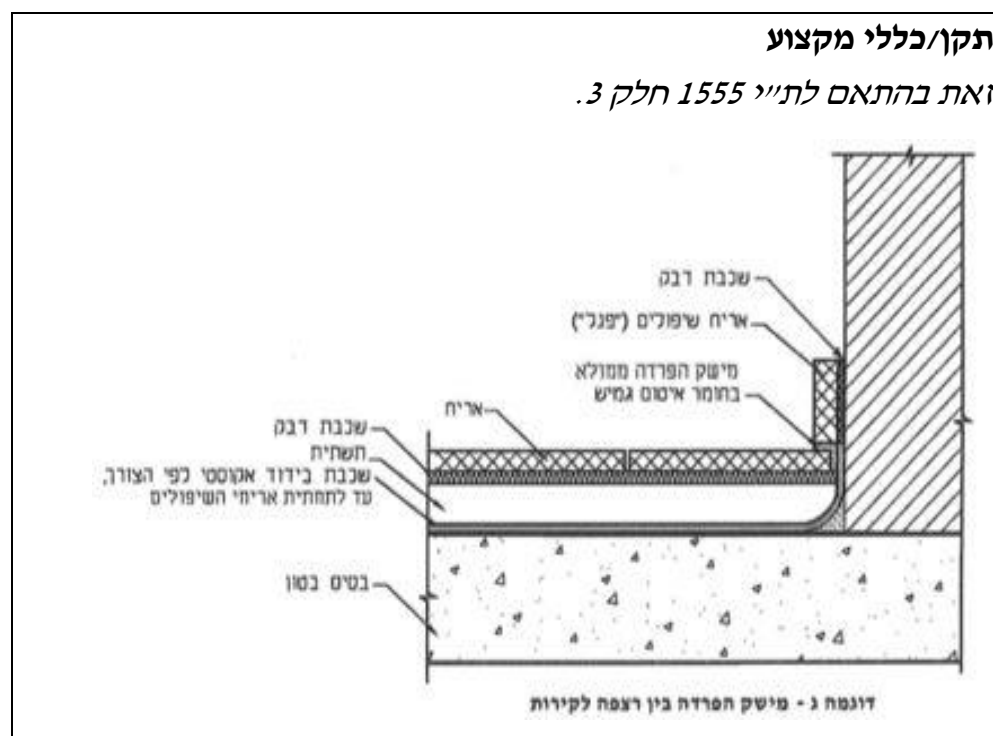
הערכת עלות: 400 ש"ח.

נדרש להשלים.

2.8.3. חדר רחצה כללי הסמוך לחדר שינה הורים.

הערכת עלות: 400 ש"ח.

נדרש להשלים.



2.9. חדר רחצה הורים : שיירי חומרי בניין על הריצוף במקלחון.

הערכת עלות : 50 ש"ח.



נדרש להסיר.

2.10. מרפסת דיור: שיירי חומרי איטום על הריצוף.

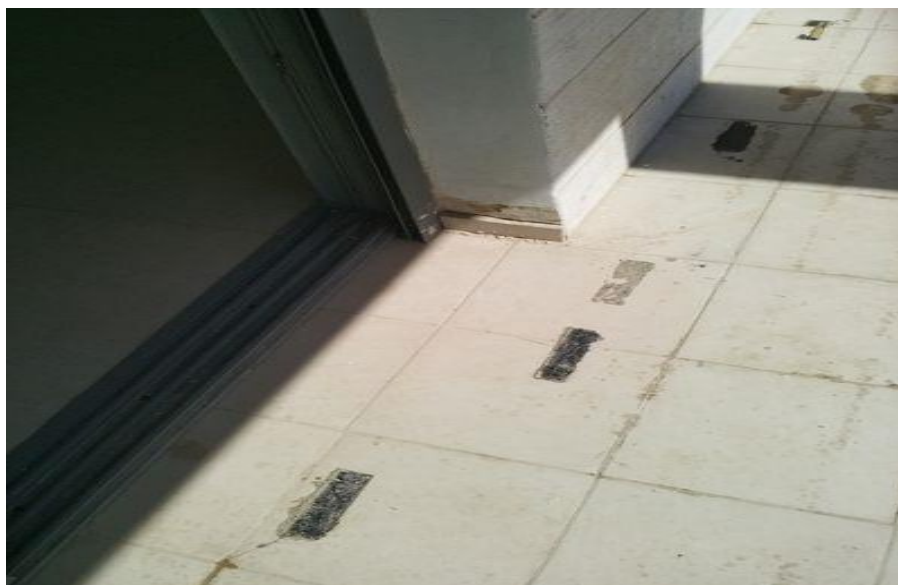
הערכת עלות: 300 ש"ח.



נדרש להסיר.

2.11. מרפסת דיור: פנלים מנותקים סמוך לחלון הוויטרינה.

הערכת עלות: 50 ש"ח.



נדרש לחבר.

2.12. הריצפה נמסרה לדייר ללא ניקיון.

2.12.1. חדר רחצה כללי (שירותי אורחים).

הערכת עלות: 50 ש"ח.



יש לנקות משיירי חומרי בנין.

2.12.2. חדר שינה הורים.

הערכת עלות: 50 ש"ח.



יש לנקות משיירי חומרי בנין.

2.12.3. ממ"ד.

הערכת עלות: 100 ש"ח.



יש לנקות משיירי חומרי בנין.

תקן/כללי מקצוע

כנדרש בתקן הישראלי 1555 חלק 3 סעיף 5.1.5.2 המחייב בדיקה של משטח הריצוף שהוא אכן נקי וראוי לשימוש (ראה נספח א'). וכן כנדרש בתקן 1555 חלק 3 נספח א 2.

2.13. מרפסת דיור: ריצוף במרפסת הפתוחה לא בוצע בשיפועים תקינים לכיוון פתחי הניקוז והדבר מונע ניקוז תקין וגורם להצטברות שלוליות מים.
הערכת עלות: 5,000 ש"ח.





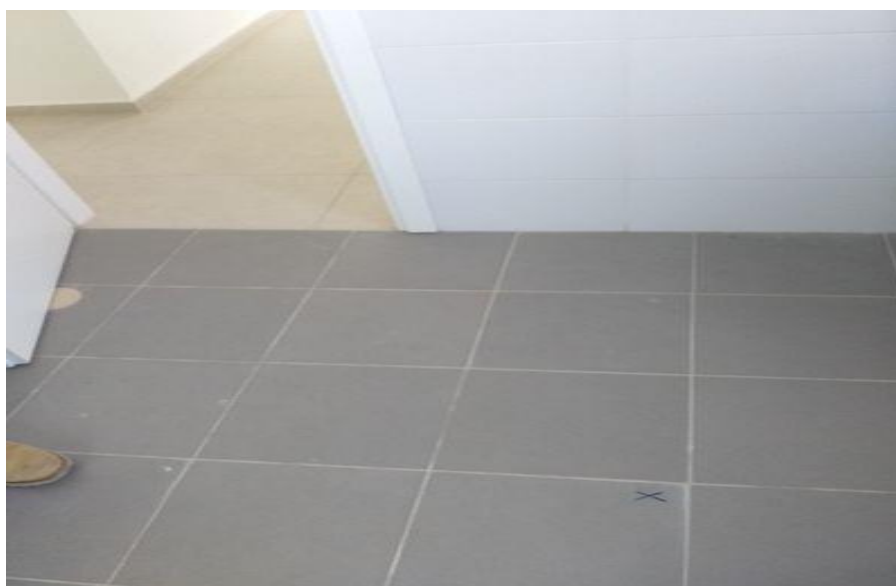
יש לפרק את מלוא הריצוף, ולרצף מחדש כיאות.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100813 – לפיו "מידת השיפוע תהיה כמצוין בתוכניות".

2.14. חדר רחצה כללי הסמוך לחדר שינה הורים : אריח ריצוף שקוע שורה 4 מקיר הדלת.

הערכת עלות : 200 ש"ח.



נדרש לפרק האריחים ולרצף מחדש בצורה מקצועית וללא סטיות מהמישור. נדרש הפרש גובה מקסימלי של 1.5 מ"מ כאשר רוחב המישק בין האריחים הוא 3-5 מ"מ.

תקן/כללי מקצוע

והפרש גובה מקסימלי של 1.8 מ"מ כאשר רוחב המישק בין האריחים הוא גדול מ- 5 מ"מ. זאת בהתאם לנדרש בת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.2.2 ות"י 789.

2.15. מחסן: הריצוף בוצע ללא פס הפרדה עשוי פליז או אלומיניום כמקובל בכניסה למחסן.

הערכת עלות: 300 ש"ח.



נדרש להשלים.

תקן/כללי מקצוע

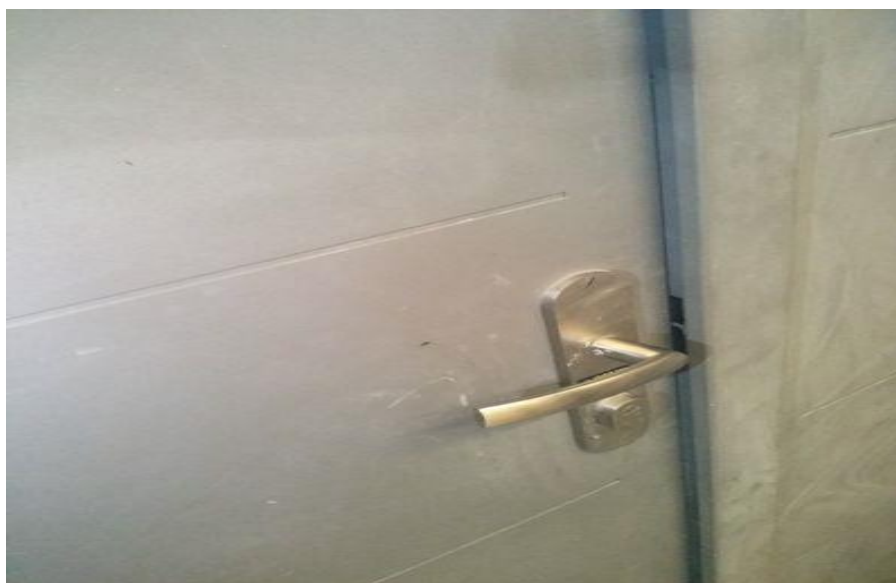
בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול), סעיף 100811 לפיו: "המעבר בין שטחים רטובים ויבשים יהיה מודרג ויבוצע לפי התוכניות" ובניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול), סעיף: 10024 - הדורש כי "אם לא נאמר אחרת, במקומות שיש בהם הפרשי מפלסים, יש לסיים את הריצוף בפס אלומיניום שטוח בחתך מינימלי של 3/30 מ"מ מעוגן היטב".

סה"כ הערכת עלות לעבודות ריצוף: 9,600 ש"ח.

3. מסגרות

3.1. חדר דיור, מטבח ופרוזדור: שיירי לכלוך על דלת הכניסה.

הערכת עלות: 100 ש"ח.



נדרש להסיר.

3.2. חדר דיור, מטבח ופרוזדור: ברגים חלודים במנעול דלת הכניסה.

הערכת עלות: 100 ש"ח.

נדרש להחליף.

3.3. חדר דיור, מטבח ופרוזדור: שריטה על ציפוי הדלת הקטנה בצד הפנימי.

הערכת עלות: 400 ש"ח.



נדרש לתקן ובמידת הצורך להחליף ציפוי.

3.4. חדר דיור, מטבח ופרוזדור: דלת הכניסה הקטנה אינה מכוונת.

הערכת עלות: 200 ש"ח.



נדרש לכוון.

3.5. חדר דיור, מטבח ופרוזדור: לא הושלם חור לברית התחתון של דלת הכניסה.

הערכת עלות: 100 ש"ח.

נדרש להשלים.

3.6. חדר דיור, מטבח ופרוזדור: לא הושלם כיסוי עינית לדלת הכניסה.

נדרש להשלים.

3.7. ממ"ד: רוזטת דלת הממ"ד רופפת.

הערכת עלות: 50 ש"ח.

נדרש לחזק.

3.8. ממ"ד: לא הושלם סימון תו תקן לדלת הממ"ד.

נדרש להשלים.

3.9. ממ"ד : נותרה פיסת מתכת מרותכת במלבן החלון.

הערכת עלות : 50 ש"ח.



נדרש להסיר.

3.10. ממ"ד: שיירי לכלוך על דלת הממ"ד.

הערכת עלות: 100 ש"ח.



נדרש להסיר.

3.11. מחסן: דלת המחסן מתחככת בריצוף.

הערכת עלות: 100 ש"ח.

נדרש לכוון.

סה"כ הערכת עלות למסגרות: 1,200 ש"ח.

4. עבודות ריצוף טראצו

4.1. חדר דיור, מטבח ופרוזדור: נדרש להחליף האריחים בגוון שונה לאריחים התואמים את שאר הריצוף.

נדרש להחליף האריחים בגוון שונה לאריחים התואמים את שאר הריצוף.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לכללי המקצוע המקובלים לפיהם נדרש לבצע פריסת הריצוף לברירת האריחים לפני עבודות הריצוף. זאת בניגוד לת"י 1629 סעיף 3.1 – הדורש כי הגימור יהיה זהה למה שהוזמן. ובניגוד לסעיף 4 שבתקן 1629 הדורש בדיקה חזותית של האריחים לפני שימוש בהם ופסילה של אריחים שמראם שונה ממה שהוזמן ואריחים שמתגלים בהם פגמים החורגים מהמותר ע"פ ת"י 6. ובניגוד למפרט הכללי – סעיף 10024 – הדורש כי "האריחים ימוינו באתר לפני תחילת הריצוף כדי שבשטחים מוגדרים ישמרו גוון ומרקם אחידים. האריחים יבדקו בדיקה חזותית לפני תחילת מלאכת הריצוף. כל אריח שפניו או מקצועותיו או פינותיו אינם עומדים בדרישות, לא ישמש לריצוף ויסולק מהאתר."

5. עבודות אבן טבעית

5.1. חדר דיור, מטבח ופרוזדור: אבן אדן חלון פגומה בחלון הימני הקטן.

הערכת עלות: 300 ש"ח.



נדרש לפרק ולהחליף אריחים פגומים.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 2378.1 סעיף 3.2.1 הדורש שהאבן צריכה להיות שלמה
ללא סדקים או פגמים אחרים העלולים להשפיע על החוזק והמראה
שלה. (ניתן לעשות תיקונים קלים אם אושרו מבחינה הנדסית).

5.2. מרפסת קטנה : איטום חסר בין אבני הקופינג במעקה ההיקפי.

הערכת עלות : 300 ש"ח.



נדרש להשלים.

5.3. מרפסת קטנה : חיפוי קירות מאבן משופע בחומרי בניין.

הערכת עלות : 200 ש"ח.

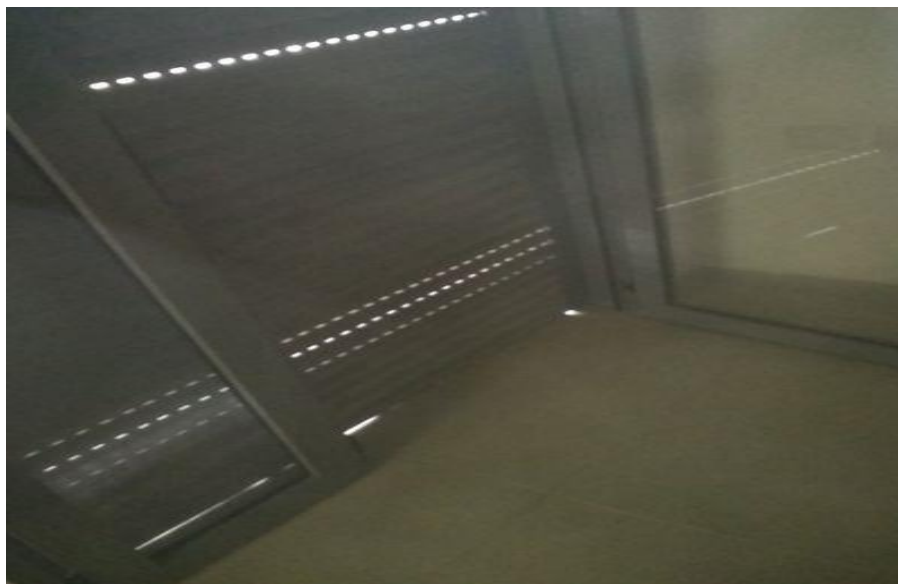


סה"כ הערכת עלות לעבודות אבן טבעית: 800 ש"ח.

6. אלומיניום.

6.1. חדר שינה הסמוך לממ"ד: שלבי תריסים לא אטומים ומחדירים אור.

הערכת עלות: 200 ש"ח.



נדרש לכוון.

6.2. חדר דיור, מטבח ופרוזדור: גומי איטום החלון הקטן הימני רופף.

הערכת עלות: 50 ש"ח.



נדרש לחזק.

6.3. חדר דיור, מטבח ופרוזדור: החלון הקטן השני מימין אינו נסגר בצורה

תקינה.

הערכת עלות: 200 ש"ח.

נדרש לכוון.

6.4. מחסן : פרופיל חסר בדלת.



נדרש להשלים.

6.5. חדר דיור, מטבח ופרוזדור : שלבי תריסים לא אטומים ומחדירים אור בחלון

הוויטרינה.

הערכת עלות : 200 ש"ח.

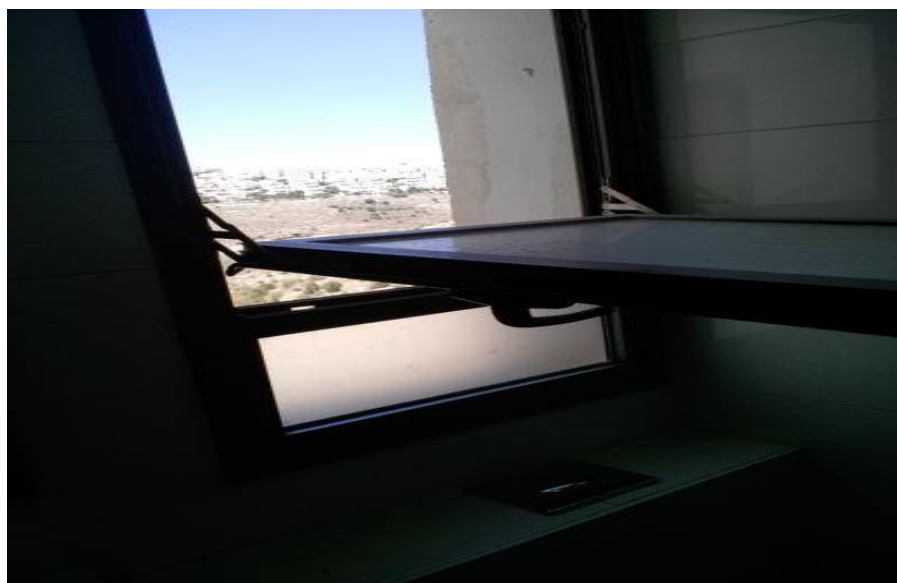
נדרש לכוון.

6.6. לא הושלם גובל לחלון.

6.6.1. חדר רחצה הורים.

נדרש להשלים.

6.6.2. חדר רחצה כללי הסמוך לחדר שינה הורים.



נדרש להשלים.

6.7. חדר רחצה הורים : איטום חסר סביב הלבשות החלון.

הערכת עלות : 100 ש"ח.

נדרש להשלים.

6.8. חדר דיור, מטבח ופרוזדור : שלבי תריסים לא אטומים ומחדירים אור בחלון

הימני הקטן.

הערכת עלות : 200 ש"ח.

נדרש לכוון.

6.9. חדר שינה הורים: שלבי תריסים לא אטומים ומחדירים אור בתריס הגלילה בחלון הקטן.

הערכת עלות: 200 ש"ח.

נדרש לכוון.

6.10. מרפסת דיור: לא בוצע מאחז יד בבריקה.

הערכת עלות: 300 ש"ח.



נדרש להשלים.

6.11. ממ"ד: תריס הממ"ד מחדיר אור.

הערכת עלות: 100 ש"ח.

נדרש לכוון.

6.12. ממ"ד: סוגר תריס חלון הממ"ד אינו תקין.

הערכת עלות: 50 ש"ח.

נדרש לתקן.

6.13. מחסן : גומי איטום דלת הכניסה רופף.

הערכת עלות : 100 ש"ח.

נדרש לחזק.

6.14. חדר דיור, מטבח ופרוזדור : נדרש לבדוק את תקינות חלונות הוויטרינה

לאחר ניקוי.



6.16. חדר דיור, מטבח ופרוזדור : סגרים לא פועלים כראוי. בכנף השמאלי של

חלון הוויטרינה.

הערכת עלות : 200 ש"ח.

6.17. חדר רחצה כללי הסמוך לחדר שינה הורים : סגרים לא פועלים כראוי

בחלון הקטן והוא אינו ננעל בצורה תקינה.

הערכת עלות : 200 ש"ח.

6.18. חדר רחצה כללי הסמוך לחדר שינה הורים : סגרים לא פועלים כראוי בכנף

השמאלי בחלון הגדול.

הערכת עלות : 200 ש"ח.

6.19. חדר שינה הסמוך לכניסה : סגרים לא פועלים כראוי בחלון.

הערכת עלות : 200 ש"ח.

נדרש לפרק ולהתקין סגרים תקינים ובגוון המכלול.

תקן/כללי מקצוע

זאת בהתאם לת"י 1068.1 ו- 1509.1 .

6.20. חדר שינה הורים : במסילות התחתונות של המכלולים חסרים אלמנטים

(שסתומים) חד-כיווניים למניעת חדירת מים ורוח והדבר מהווה ליקוי

תפקודי.

נדרש להשלים.

תקן/כללי מקצוע

1. ת"י 1068 חלק 1 "חלונות : דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף 201 על-פיו מבנה וגימור החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון-תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת"י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על-ידי פקקים מתאימים. 2. ת"י 4068 חלק 1 "חלונות ותריסים מותקנים באתר : חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף 5.1 "תכנון ההתקנה" על-פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

6.21. חדר רחצה כללי הסמוך לחדר שינה הורים : פרופילי החלון הקטן פגומים
בפינה השמאלית התחתונה.

הערכת עלות : 400 ש"ח.



נדרש להחליף.

6.22. מחסן : פגמים בפרופיל התחתון של החלון.

הערכת עלות : 300 ש"ח.



נדרש להחליף.

תקן/כללי מקצוע

בניגוד לת"י 1068 חלק 2 סעיף 202.1 האוסר פגמים בפרופילי החלון. וכן
בניגוד לת"י 1068 חלק 2 סעיף 203 לפיו המלבן יהיה מורכב לפי כללי
המקצוע הטובים, הפרופילים יחתכו בקווים ישרים ופינות המלבן יהיו
סגורות עם מישק חלק.

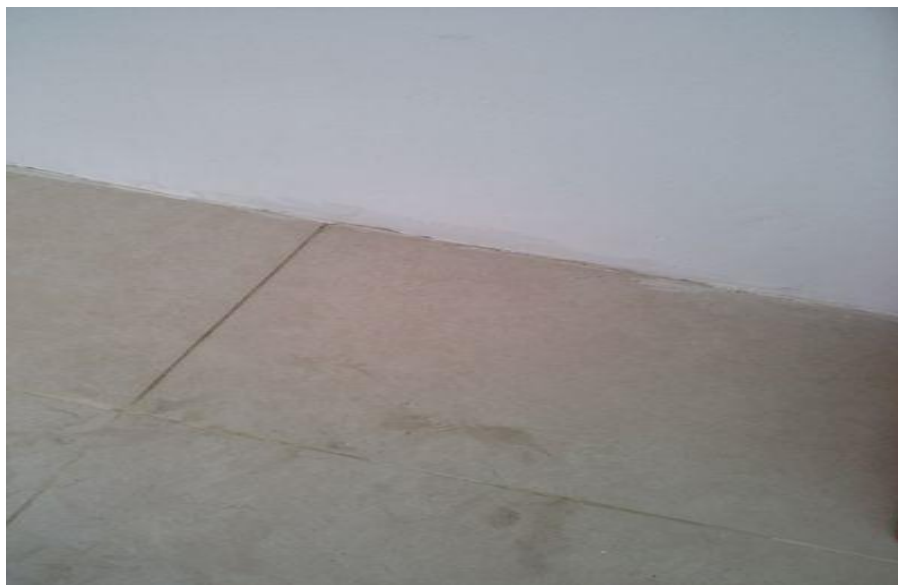
סה"כ הערכת עלות לאלומיניום : 3,200 ש"ח.

7. עבודות איטום וליקויי רטיבות

7.1. חדר דיור, מטבח ופרוזדור: כתמי רטיבות מימין לחלון הוויטרינה, סימני רטיבות לפי פרוטימטר סמוך לחלון הוויטרינה.



7.2. חדר דיור, מטבח ופרוזדור : כתמי רטיבות במקומות שונים בדירה. סימני לחות גבוהה לפי פרוטימטר וסימני רטיבות בקיר מתחת לחלון הקטן.



7.3. חדר שינה הורים : כתמי רטיבות בתקרה.



7.4. חדר שינה הסמוך לכניסה : כתמי רטיבות בקיר הדלת.



7.5. מחסן : כתמי רטיבות במקומות שונים בקיר החלון.



נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.

תקן/כללי מקצוע

הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות

כמפורט להלן: תקנות התכנון והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: "קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ".

7.6. חדר רחצה הורים: סימני רטיבות בתקרה ובקירות ובחיפוי הגבס.



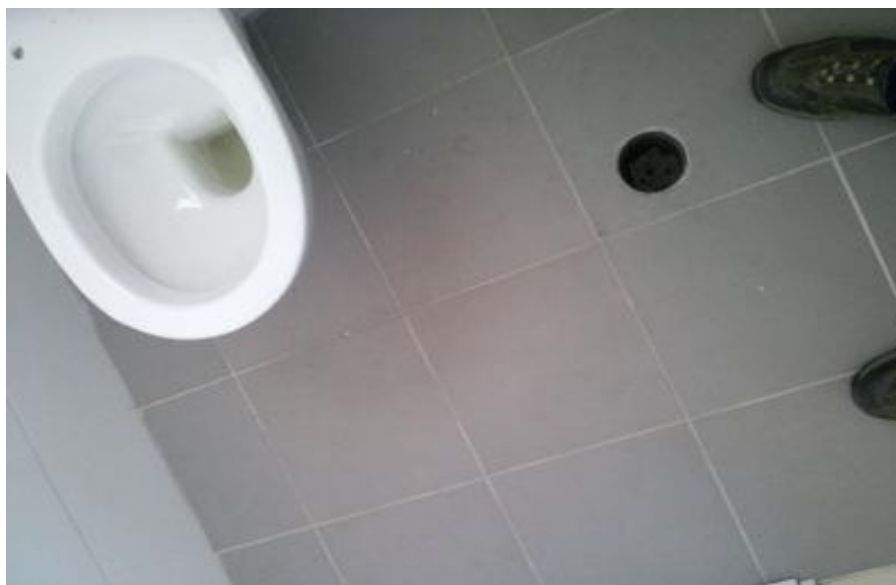
נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לתקנות התכנון והבניה - סעיף 5.33 (א) – "גגו של בנין, קירות ורצפות של המרתפים והמקלטים התת קרקעיים ורצפות חדרי השרות למעט אלה שבקומה התחתונה יאוטמו בחומרים אספלטיים".
וכן בניגוד לת"י 1476 על כל חלקיו.

8. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז

8.1. חדר רחצה הורים : מכסה קופסת ביקורת חסר בריצוף.



נדרש להשלים.

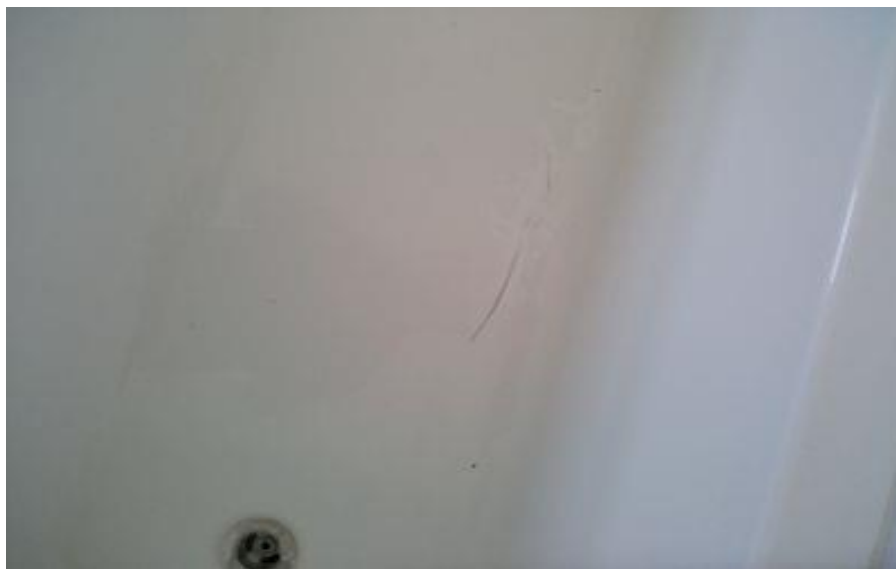
8.2. חדר רחצה כללי (שירותי אורחים) : אין זרם מים פעיל בברז הכיור.

הערכת עלות : 300 ש"ח.

נדרש לתקן על ידי מומחה.

8.3. כללי : צינורות וראשי מזלף לא הושלמו בחדרי הרחצה.

8.4. חדר רחצה כללי הסמוך לחדר שינה הורים: נדרש לבדוק את תקינות האמבטיה מפגמים.



8.5. חדר רחצה הורים: האסלה מורכבת בגובה של כ-41 ס"מ. הערכת עלות: 2,500 ש"ח.



נדרש גובה מינימלי של 38-40 ס"מ.

תקן/כללי מקצוע

בניגוד לת"י 1205 חלק 3 ציור א-3.

8.6. חדר רחצה כללי הסמוך לחדר שינה הורים: מרחק בין הכיור לקיר בחדר הרחצה כ-36 ס"מ.

הערכת עלות: 2,500 ש"ח.



נדרש מינימום של 40 ס"מ. מפגע שימושי.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד להל"ת סעיף 3.1.3 לפיו: "קבועת שרברבות תותקן בצורה המאפשרת גישה נוחה לניקוייה..." וכן בניגוד לנדרש בהל"ת טבלה ושרטוט 3.3.4.

סה"כ הערכת עלות לעבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז: 5,300 ש"ח.

9. חיפוי קרמיקה/פסיפס

9.1. חדר רחצה הורים : חיתוך לקוי סביב האינטרפוז במקלחון.

הערכת עלות : 200 ש"ח.



נדרש לבצע בצורה מקצועית.

תקן/כללי מקצוע

בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו : "כל חיתוך של אריח יהיה חלק ובלתי "משונן" וייעשה במכשיר חיתוך מכני..."

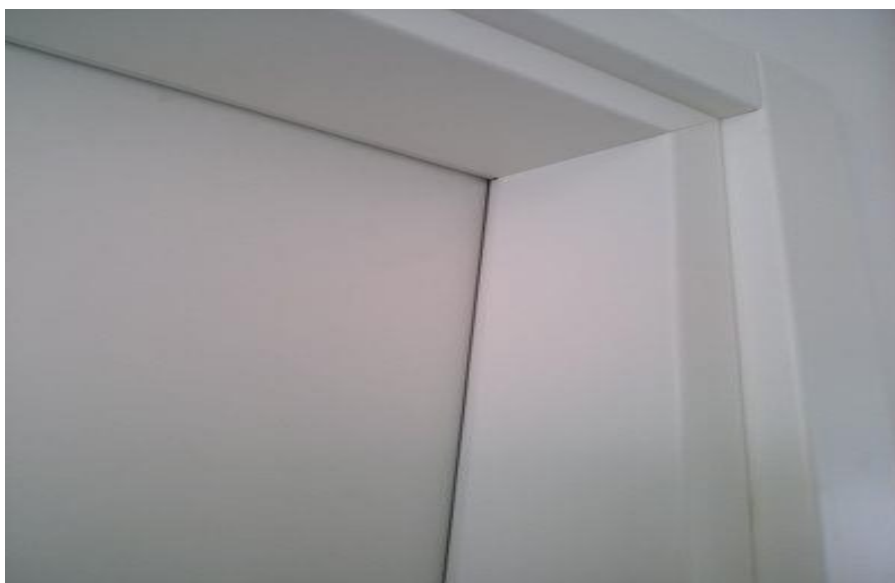
סה"כ הערכת עלות לחיפוי קרמיקה/פסיפס : 200 ש"ח.

10. נגרות

10.1. דלת החדר אינה מכוונת.

10.1.1. חדר רחצה כללי (שירותי אורחים).

הערכת עלות: 100 ש"ח.



נדרש לכוון.

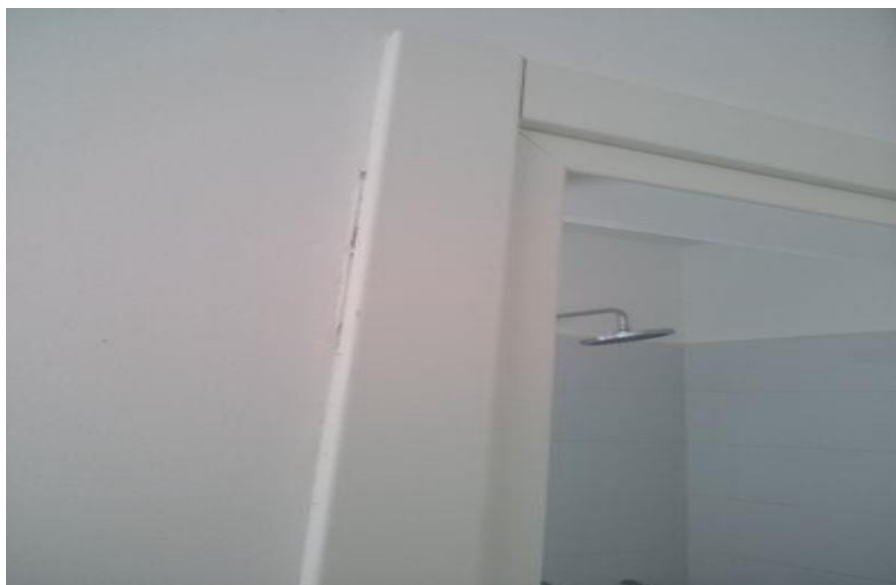
10.1.2. חדר רחצה כללי הסמוך לחדר שינה הורים.

הערכת עלות: 100 ש"ח.

נדרש לכוון.

10.2. חדר שינה הורים : איטום חסר סביב הלבשת דלת חדר רחצה הורים.

הערכת עלות : 100 ש"ח.



נדרש להשלים.

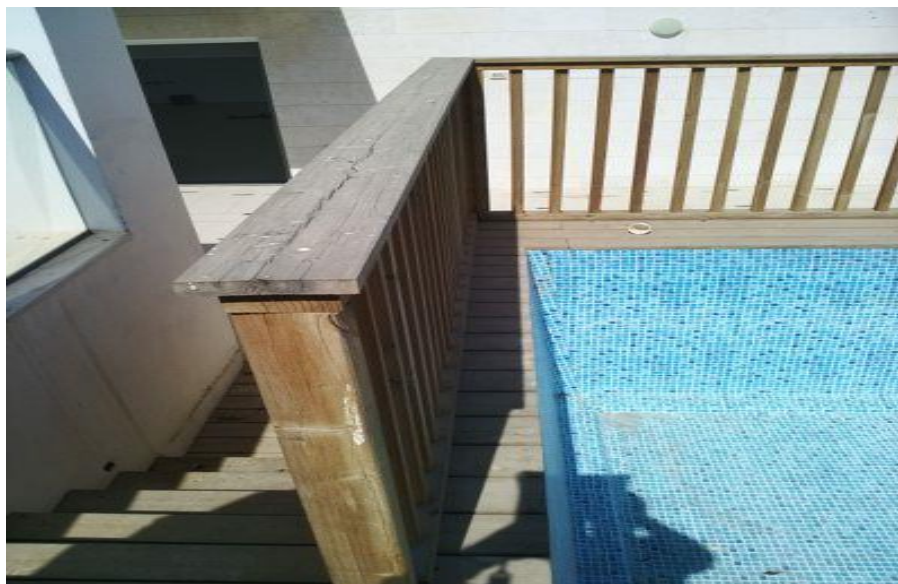
10.3. חדר שינה הורים : ידית דלת חדר רחצה הורים רופפת.

הערכת עלות : 100 ש"ח.

נדרש לחזק.

10.4. מרפסת דיור : עץ מבוקע במעקה ההיקפי.

הערכת עלות : 300 ש"ח.



נדרש להחליף.

10.5. מרפסת דיור : צבע דהוי בדק המרפסת.

נדרש לחדש.

10.6. חדר רחצה כללי הסמוך לחדר שינה הורים : דלת החדר אינה נסגרת בצורה

תקינה.

הערכת עלות : 100 ש"ח.

נדרש לכוון.

10.7. חדר רחצה כללי הסמוך לחדר שינה הורים : פגם בדופן הדלת בגובה 190

ס"מ.

הערכת עלות : 300 ש"ח.



נדרש לתקן ובמידת הצורך להחליף.

10.8. חדר רחצה כללי הסמוך לחדר שינה הורים : פגמים בהלבשה העליונה הפנימית של הדלת.

הערכת עלות : 200 ש"ח.



נדרש להחליף.

10.9. חדר שינה הסמוך לכניסה : ידיות דלת החדר רופפות והדלת אינה נסגרת בצורה תקינה.

הערכת עלות : 200 ש"ח.

נדרש לכוון.

10.10. כללי : חסרים עוצרי דלתות בדירה.

הערכת עלות : 100 ש"ח.

יש להרכיב, בכדי למנוע נזקים לקירות.

תקן/כללי מקצוע

זאת בהתאם לפסיקת בימ"ש השלום בקריות, לובל מאיר ויפעת נגד
אברהם יצחק בע"מ, ת.א. 2279/01 לפיו : "התקנת סטופר נכללת בגדר

המונח של איכות בניה סבירה וכי חלה על הנתבעת להתקין אותו אף
שהדבר לא צוין מפורשות במפרט".

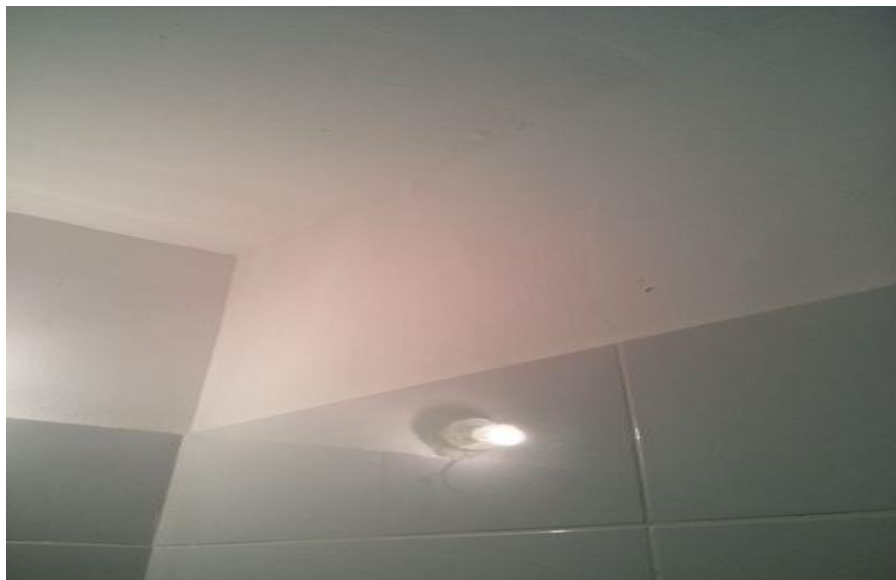
סה"כ הערכת עלות לנגרות: 1,600 ש"ח.

11. עבודות טיח וצבע

11.1. חדר רחצה כללי (שירותי אורחים): מראה טיח לא אחיד בתקרה ובקירות.

סדק בקיר סמוך לוונטה.

הערכת עלות: 300 ש"ח.



11.2. חדר שינה הסמוך לממ"ד : מראה טיח לא אחיד מעל הפנלים.

הערכת עלות : 200 ש"ח.



11.3. חדר רחצה כללי הסמוך לחדר שינה הורים : מראה צבע לא אחיד בצד החיצוני של החלון הקטן.

הערכת עלות : 200 ש"ח.

11.4. מחסן : מראה צבע לא אחיד בקירות וסדקים בקירות.

הערכת עלות : 200 ש"ח.

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן.

11.5. חדר שינה הסמוך לממ"ד: קיימים סדקים בטיח במקומות פזורים בין הקירות לתקרה.

הערכת עלות: 300 ש"ח.



נדרש לתקן בצורה מקצועית.

11.6. מרפסת דיור: סדקים במעקה ההיקפי.

הערכת עלות: 200 ש"ח.



נדרש לתקן.

תקן/כללי מקצוע

הליקויים הנ"ל בניגוד ל: תקן ישראלי ת"י 1920 חלק 2 – טיח: מערכת הטיח באתר, סעיף 3.1 לפיו מראה, גימור וגוון הטיח יתאימו למוזמן. במידה ומערכת טיח מיועדת לגימור על-ידי שכבת צבע, לא יהיו סדקים בעובי העולה על 0.3 מ"מ."

סה"כ הערכת עלות לעבודות טיח וצבע: 1,400 ש"ח.

12. אריחי קרמיקה (פנימי)

12.1. מרפסת דיור : גימור לקוי במעקה ההיקפי.



נדרש לתקן בצורה מקצועית.

הערות

1. הליקויים שפורטו לעיל הינם יסודיים ואינם נובעים בשום אופן מבלאי כלשהו.
2. מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת אטימות חלל המרחב המוגן נגד גזים.
3. מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת תכונות פיזיקליות של אבן החיפוי/מערכת החיפוי/הידבקות האבן לתשתית.
4. נדרש לבדוק את תקינות החימום התת רצפתי שהותקן בבית.

בכבוד רב,



מהנדס בנין.



הערכה כספית

<u>פרק</u>	<u>סכום בש"ח</u>
מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות	400
עבודות ריצוף	9,600
מסגרות	1,200
עבודות אבן טבעית	800
אלומיניום	3,200
עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז	5,300
חיפוי קרמיקה/פסיפס	200
נגרות	1,600
עבודות טיח וצבע	1,400
פיקוח הנדסי	2,370
סכום ביניים:	26,070
תוספת 17% מע"מ	4,432
סה"כ	30,502 ₪

הערות להערכה כספית

1. המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד 25%-30%.
2. המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת.
3. במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין אריח "חדש" ל"ישן" נדרש להחליף משטחים שלמים.

בכבוד רב,



מהנדס בנין.

